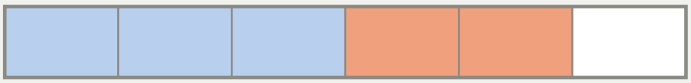
Arbeitsblatt: Textaufgaben zu Brüchen

Rechne im Heft. Schreibe bei jeder Aufgabe eine Rechnung und einen Antwortsatz auf.

Teil A: Anteile addieren und subtrahieren

Beispiel – So addierst und subtrahierst du Anteile

Lena gibt 1/2 ihres Taschengeldes für das Kino aus und 1/3 für Süßigkeiten.
Welcher Anteil des Taschengeldes bleibt übrig?



Kino: 1/2 = 3/6 **Süßes: 1/3 = 2/6** **Rest: 1/6**

Der Streifen ist das ganze Taschengeld, geteilt in 6 gleiche Teile.

1. Gleichnamig machen (Nenner 6):
   1/2 = 3/6 und 1/3 = 2/6
2. Ausgaben addieren: 3/6 + 2/6 = 5/6
3. Vom Ganzen abziehen:
   1 − 5/6 = 6/6 − 5/6 = 1/6

Antwort: 1/6 bleibt übrig.

Tipp: Erst gleichnamig machen, dann Zähler addieren/subtrahieren. Das Ganze ist 1.

Aufgabe 1 – Opa Lustig im Lotto-Glück

Opa Lustig hat im Bruchhäuser Lotto gewonnen und verteilt den Gewinn: $\frac{2}{5}$ bekommen seine Enkel, $\frac{1}{4}$ seine Kinder, $\frac{1}{6}$ sein Bruder und $\frac{1}{8}$ seine Schwester.

a. Welchen Anteil erhalten seine Nachkommen (Kinder und Enkel) zusammen?
b. Welcher Anteil bleibt für die Oma übrig?
c. Der Gewinn beträgt 840 BM (Bruchmark). Wie viel Geld bekommt jede Person?

Aufgabe 2 – Das Testament von König Karl

Der uralte König Karl verteilt sein Vermögen: Die Hälfte geht an seine Kinder, ein Viertel an seine Enkel und ein Achtel an seine Urenkel. Bleibt noch etwas für seine treuen Diener übrig? Wenn ja, wie viel?

Aufgabe 3 – Peters Mixgetränk

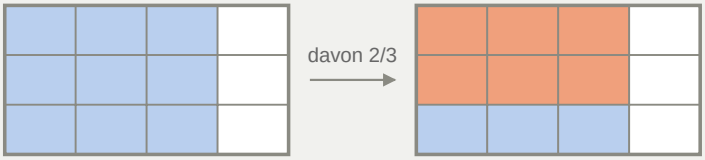
Peter mischt für seine Geburtstagsgäste ein Getränk in einer 1-Liter-Flasche: $\frac{1}{8}$ ℓ Orangensaft, $\frac{1}{4}$ ℓ Ananassaft und $\frac{7}{10}$ ℓ Mineralwasser.

a. Wie viel Liter Getränk sind das insgesamt?
b. Passt das Getränk in die Flasche? Begründe.

Teil B: Anteil von einem Anteil

Beispiel – So rechnest du einen Anteil von einem Anteil

Familie Weber pflanzt auf 3/4 ihres Gartens Gemüse. Auf 2/3 der Gemüsefläche wachsen Kartoffeln. Welcher Anteil des ganzen Gartens ist das?



Gemüse = 3/4
3 von 4 Spalten

Kartoffeln = 2/3 von 3/4
6 von 12 Kästchen

1. Garten = 4 · 3 = 12 Kästchen.
   3 von 4 Spalten färben: Gemüse (3/4).
2. In der Gemüsefläche 2 von 3 Zeilen markieren: Kartoffeln (2/3 von 3/4).
3. Zählen: 6 von 12 Kästchen.
   2/3 · 3/4 = 6/12 = 1/2

Antwort: 1/2 des Gartens.

Tipp: „von“ bedeutet „mal“. 2/3 von 3/4 = 2/3 · 3/4 = 6/12 = 1/2

Aufgabe 4 – Nicht wecken!

Löwen sind wahre Langschläfer: Sie verschlafen $\frac{3}{4}$ des Tages. In $\frac{2}{3}$ der Zeit, in der sie wach sind, jagen oder fressen sie.

a. Welcher Anteil des Tages ist das?
b. Wie viele Stunden sind das?

Tipp: Fertige eine Zeichnung an.

Aufgabe 5 – Getreideanbau

Bauer Simon sät auf $\frac{3}{4}$ seines Ackerlandes Getreide. Auf $\frac{2}{5}$ dieser Getreidefläche wächst Gerste.

a. Zeichne das Ackerland als Rechteck: 4 Kästchen breit, 5 Kästchen hoch. Färbe die Getreidefläche.
b. Schraffiere in der gefärbten Fläche den Teil, auf dem Gerste wächst.
c. Welchen Anteil hat die Gerste am gesamten Ackerland?

Aufgabe 6 – Kurz gerechnet

a. Die 6c ist bis zur ersten Rast $\frac{2}{5}$ ihres 12 km langen Wanderweges gelaufen. Wie viele Kilometer sind das?
b. $\frac{2}{3}$ einer Klasse wohnen außerhalb, davon kommt $\frac{1}{4}$ mit dem Bus. Welcher Anteil der Klasse fährt Bus?
c. Gestern war $\frac{1}{5}$ der Klasse im Kino. $\frac{2}{3}$ davon gingen danach noch Eis essen. Welcher Anteil der Klasse war im Kino und beim Eisessen?

Tipp: Fertige eine Zeichnung an.

Aufgabe 7 – Laubbäume

Von allen Laubbäumen in Nordrhein-Westfalen sind $\frac{4}{10}$ völlig gesund. Von den übrigen Bäumen zeigt $\frac{1}{3}$ deutliche Schäden.

a. Welcher Anteil aller Bäume ist deutlich geschädigt?
b. Stelle die Anteile „gesund“, „deutlich geschädigt“ und „leicht geschädigt“ in einem Kreisdiagramm dar. Benutze Farben.

Aufgabe 8 – Knobelaufgabe: Hagel und Insekten

$\frac{1}{4}$ der Ernte wurde vom Hagel vernichtet. Vom Rest fressen Insekten $\frac{2}{7}$. Welcher Anteil der Ernte bleibt übrig?

Tipp: Überlege zuerst, wie groß der „Rest“ ist.

Teil C: Vom Teil zum Ganzen

Beispiel – So rechnest du vom Teil auf das Ganze

Lisa hat schon 3/8 ihres Puzzles gelegt. Das sind 240 Teile.
Wie viele Teile hat das ganze Puzzle?



3/8 = 240 Teile **noch 5/8**

Der Streifen ist das ganze Puzzle, geteilt in 8 gleiche Teile.

1. 3/8 sind 240 Teile.
2. 1/8 sind 240 : 3 = 80 Teile.
3. 8/8 sind 8 · 80 = 640 Teile.

Antwort: 640 Teile.

Tipp: Rechne zuerst auf einen Teil (1/8) zurück, dann auf das Ganze (8/8).

Aufgabe 9 – Bericht in der Schülerzeitung

In der Schülerzeitung steht: „An unserer Schule sind die Frauen in der Überzahl. $\frac{3}{5}$ des Lehrerkollegiums sind weiblich, $\frac{4}{7}$ aller Schüler sind Mädchen. Insgesamt unterrichten an unserer Schule 48 Lehrerinnen 464 Mädchen."

a. Wie viele Lehrkräfte hat die Schule? Stelle die Daten zuerst in einer Zeichnung dar.
b. Wie viele Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule?
c. Wie groß ist der Anteil der Mädchen an eurer Schule? Finde es heraus.

Aufgabe 10 – Ein Heizöltank

Ein Heizöltank ist noch zu $\frac{2}{9}$ gefüllt. Zum Auffüllen braucht man 4235 ℓ Heizöl. Wie viele Liter fasst der Tank?
Tipp: Eine Zeichnung hilft.

Aufgabe 11 – Apfelsaft für Franziskus

Franziskus trinkt gerne Apfelsaft. Seine Eltern kaufen ihn in $\frac{3}{4}$-ℓ-Flaschen. In sein Glas passt $\frac{1}{5}$ ℓ.

a. Wie viele volle Gläser kann er aus einer Flasche füllen?
b. Wie viel Saft bleibt danach in der Flasche?